

REST API

Metodos CRUD para Video & Snapshots



MOTOROLA SOLUTIONS

UNITY API REST

Generalidades

- Para conectarnos con la API de ACC se necesita tener instalado el servicio WebEndpoint, además de un usuario valido con los permisos necesarios para poder realizar las acciones que se quieran.
- La API Avigilon WebEndpoint es una **interfaz** disponible como parte del servicio Avigilon WebEndpoint. Los servicios de Avigilon utilizan esta API, y terceros también pueden utilizar la interfaz para desarrollar integraciones con el software Unity Control Center.
- Para poder realizar las pruebas de los métodos se puede utilizar un software gratis como Postman que es bastante amigable para realizar pruebas.
- Para que las pruebas trabajen de manera correcta debemos utilizar un nombre de usuario y contraseña del sistema
- Este software ya tiene los métodos creados para poder hacerlo.



UNITY API REST

Portal de Partners Tecnologicos - Documentacion

En este grupo, muestra la documentación específica con los comandos web para enviar al ACC.

En este ejercicio, utilizaremos la última versión disponible, que es la versión 7.12

<https://support.avigilon.com/s/technology-partners>



UNLISTED

Web Endpoint API for ACC

Manage Notifications Edit Group Delete Group

Member Limited



UNITY API REST

Requerimientos / Habilitar Playground

La API de Unity WebEndpoint se puede utilizar para integrar su aplicación con el sistema de gestión de video Unity. Para lo cual en su ambiente de pruebas deberá tener:

1. Instalado el servicio de WebEndpoint de Unity.
2. Habilitar el Playground. (solo para ambientes de pruebas)
3. Tener disponible el User Nonce y el User Key

El Playground de Unity WebEndpoint proporciona acceso a rutas API y documentación de rutas en sistemas basados en Windows. Para habilitar el Playground, actualice el archivo de configuración YAML.

1. En la carpeta C:\ProgramData\Avigilon\WebEndpoint Config\, abra el archivo WebEndpoint.config.yaml en un editor de texto.
2. Agregue el siguiente parámetro de configuración al archivo: **enablePlaygrounds: true**
3. Guarde el archivo de configuración y reinicie el Unity WebEndpoint Service.
4. En un navegador web, acceda al área de juegos:
<https://localhost:8443/mt/playground>

avigilon™
a Motorola Solutions Company

Avigilon Web Endpoint Playground

Important:The Avigilon Web Endpoint Playground should not be enabled in production environments
Ensure `enablePlaygrounds: true` is not in WebEndpoint.config.yaml

Getting Started

- **Generate a token to use the ACC Web Endpoint API**
 - Playground
 - Development
- Error Codes
- API Capabilities and Versioning
- Socket-IO vs Webhooks
- Using WebEndpoint Logs

REST API

- **Route Playground** Test endpoints by making API calls
- **Media Playground** Verify video streams and camera snapshots

Para obtener un User Nonce y User Key para su empresa, contáctenos en integrations@avigilon.com



UNITY API REST

Generando un Token

https://<WebEndpoint_host>:8443/mt/playground

IMPORTANTE: Avigilon WebEndpoint Playground no debe habilitarse en entornos de producción.

Playground es una herramienta de TEST.

WebEndpoint API es un servicio disponible con Unity Server.

Para utilizar la API de Avigilon WebEndpoint, debe generar un token de autorización. El token solo es válido por una hora. Genere un nuevo token para cada sesión de inicio de sesión de más de una hora.

Avigilon Web Endpoint Playground

Important: The Avigilon Web Endpoint Playground should not be enabled in production environments

Ensure `enablePlaygrounds: true` is not in `WebEndpoint.config.yaml`

Getting Started

- **Generate a token to use the ACC Web Endpoint API**
 - ➔ • Playground
 - Development
- Error Codes
- API Capabilities and Versioning



Generando un Token

Para generar un token de autorización:

1. Ingrese su **USER NONCE**, **USER KEY** e **Integration Identifier** en los campos indicados. El Integration Identifier es opcional y debe dejarse en blanco si no se especifica.
2. Haga clic en **Generate**.

Para autorizar su **session**:

- En el campo **body** del API **Login**, pegue en el parámetro **AuthorizationToken** la **string** del token de autorización generada.
- No cambie el texto la verificación es sensible a los cambios de mayúsculas a minúsculas o viceversa

To use the Avigilon Web Endpoint API, you must generate an authorization token. The token is only valid for one hour. Generate a new token for each login session longer than one hour.

To generate an authorization token:

1. Enter your User Nonce, User Key and Integration Identifier below. The integration identifier is optional and should be left blank if not specified. If you do not have a User Nonce, User Key or Integration Identifier contact us at developer.avigilon.com.
2. Click Generate.

To authorize your session:

- In the login API request body, paste the generated authorization token string in the `authorizationToken` parameter. Do not change the case of the generated token. It must be lowercase for the request to work.

User Nonce: FO#123456789 **User Key:** ~~4567890123456789~~162846add812 **Integration Identifier:**

Token: FO#123456789.1020371010.51a2d740a63149b6bb5916f85d8d4d932a6e66b077c770def8b3



UNITY API REST

Route Playground

https://<WebEndpoint_host>:8443/mt/playground

Route Playground

Herramienta de prueba incluida en Playground para verificar el funcionamiento API. Pruebe los endpoints haciendo llamadas a la API.

Swagger

- Herramienta usada para Route REST API
- Simplifica el desarrollo de API para usuarios, equipos y empresas con el conjunto de herramientas profesionales y de código abierto Swagger.

Avigilon Web Endpoint Playground

Important: The Avigilon Web Endpoint Playground should not be enabled in production environments
Ensure `enablePlaygrounds: true` is not in `WebEndpoint.config.yaml`

Getting Started

- **Generate a token to use the ACC Web Endpoint API**
 - Playground
 - Development
- **Error Codes**
- **API Capabilities and Versioning**

REST API



- **Route Playground** Test endpoints by making API calls
- **Media Playground** Verify video streams and camera snapshots



UNITY API REST

Route Playground

https://<WebEndpoint_host>:8443/mt/playground/rest

Avigilon WebEndpoint API Playground

Principales Llamadas:

- a. **GET** comando de lectura/listado
- b. **PUT** comando de actualización/reemplazo
- c. **POST** comando de creación/control
- d. **DELETE** comando de borrado

The screenshot shows the Swagger UI for the Avigilon Web Endpoint API Playground. The top bar indicates the Swagger version (v1) and the OpenAPI version (2.0). The base URL is `localhost:8443/mt/apl/rest/v1`. The API is titled "Avigilon Web Endpoint API Playground".

The main section displays a list of endpoints under the "mt" namespace. The endpoints are:

- GET /alarm**: Get the details of one or more alarms
- PUT /alarm**: Update an alarm
- GET /alarm-history**: Get the history of an alarm
- GET /alarms**: Get all alarms
- GET /bookmark**: Read a bookmark in the site
- POST /bookmark**: Add a new bookmark to the site
- PUT /bookmark**: Update the specified bookmark
- DELETE /bookmark**: Delete one or more bookmarks
- GET /bookmark/search**: Get bookmarks with search criteria

A modal window is open for the **GET /alarm** endpoint. It shows the following details:

- Parameters**:
 - x-avg-session**: The session parameter returned by the login request. Type: string. (header)
 - session**: The session parameter returned by the login request. Type: string. (query)
 - id**: **Deprecated** Use the `ids` parameter instead. The ID of the alarm. Type: string. (query)
 - ids**: The IDs of multiple alarms. Enter a single ID or an array of IDs. **Note**: You can only use this field if the `id` field is empty. Type: array(string). (query)
- Responses**:
 - default**: Successful. Example Value: `"string"`. Model: `string`.



UNITY API REST

POST /login

https://<WebEndpoint_host>:8443/mt/api/rest/v1/login

Notas de implementación

body: Parámetro a completar. Se requiere un **token de autorización** para iniciar sesión en el sitio de Unity.
(revisar **GENERANDO UN TOKEN** → **PLAYGROUND**). Para iniciar sesión, utilice siempre su nombre de usuario y contraseña de un usuario local en Unity y proporcione un nombre de cliente.

El token de sesión generado caduca después de 1 hora de inactividad. Las sesiones que están suscritas a notificaciones o tienen una transmisión activa asociada a ellas (como transmisión de video en vivo) no caducarán hasta que se finalice.

Parámetro para recuperar **“session”** El valor de este parámetro se usa para futuras consultas.

POST /login Log in to the ACC site

An authorization token (must be in lowercase) is required to log in to the ACC site. See [Generating Authorization Token](#) for more details.
To log in, always use your ACC [username](#) and [password](#) and provide a [clientId](#).
The [accessToken](#) field is not available for integration use.

The [session](#) token generated from this request will expire after 1 hour of inactivity.
Sessions that are subscribed to notifications or have an active stream associated with them (e.g., live video streaming) will not expire until the stream has ended.
See [Subscribing to ACC Notifications](#) for more details.

Parameters Try it out

Name	Description
body	Example Value Model
object (body)	<pre>{ "username": "string", "password": "string", "clientId": "string", "authorizationToken": "string", "siteId": "string", "siteName": "string", "clientId": "string", "clientVersion": "string", "accessToken": "string" }</pre>

Parameter content type
application/json



UNITY API REST

POST /login

https://<WebEndpoint_host>:8443/mt/api/rest/v1/login

The screenshot displays a REST client interface with a POST request to `https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/login`. The request body is a JSON object containing login credentials and an authorization token. The response is a 200 OK status with a JSON body indicating a successful login, including a session ID, external user ID, and domain ID. A red box highlights the session ID in the response, and a red arrow points from a text box below to it.

```
1 {
2   "username": "test",
3   "password": "HD$Mrock$2020",
4   "clientName": "dmojica",
5   "authorizationToken": "F08129466789:1752151557:03f6f5d74290cbf7a77c538faff84946aca7e3283e741085933b23593d0d7e5a"
6 }
```

```
1 {
2   "status": "success",
3   "result": {
4     "session": "AXEAjv8KEKtYym0hGEz9h0Nb7jtez1gSFgoUdoUzg89yLasIfVp6_A0B2NiFPD0aEMrT2so3C0LuvGskce4Prji1eFFCh4REC0EfelkreSwhFC0EqB2Rtb2ppY2EyG8oQtKyI2G5HQaKDKhXCxGkx_yoEdGVzdA",
5     "externalUserId": "i97gogVpTbarLQ9y18LfCA",
6     "domainId": "q1jKbSEYTP2E41vu017PWA"
7   }
8 }
```

Parámetro a recuperar

"session" El valor de este parámetro se usa para futuras solicitudes



UNITY API REST

GET /server/ids

https://<WebEndpoint_host>:8443/mt/api/rest/v1/server/ids

Notas de implementación

Esta llamada recupera el nombre y IDs de cada servidor en el Cluster.

session: Parámetro donde debe ingresarse el valor del token de sesión que se obtuvo de la llamada **POST /login**.

GET

/server/ids

Get servers

^

Get the name and ids of every server in the cluster

Parameters

Try it out

Name	Description
x-avg-session string (header)	The session parameter returned by the login request x-avg-session
session string (query)	The session parameter returned by the login request session



UNITY API REST

GET /server/ids

https://<WebEndpoint_host>:8443/mt/api/rest/v1/server/ids

GET

https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/server/ids?session=AXEAjv8KEKTYym0hGEz9hONb7jtez1gSFgoUdoUzg89yLasIfVp6_A0B2NIFPD0aEMrT2so3C0LuvGskce4PrjIIIEFCh4REC8EfelkreSWWhFC0EqB2Rtb2ppY2EyGB...

Send

Params • Authorization Headers (7) Body Scripts Tests Settings

Query Params

☒ Key	Value	Description	⋮ Bulk Edit
☒ session	AXEAjv8KEKTYym0hGEz9hONb7jtez1gSFgoUdoUzg89yLasIfVp6_A0B2NIFPD0...		
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers (14) Test Results ↻

200 OK • 12 ms • 552 B • Save Response ⋮

{ } JSON ▾ ▶ Preview 🛠 Visualize ▾

```
1 {
2   "status": "success",
3   "result": {
4     "servers": [
5       {
6         "id": "Qet710vxSR6xogUy-79xUg",
7         "name": "UNITY-SERVER001"
8       }
9     ]
10  }
11 }
```

Site Login View 1 User Connections Setup X Site Health +

Search...

KFDR64-ZBOOK15G

UNITY-SERVER001

UNITY-SERVER001

Server Version: 8.6.0.8
IP Address: 127.0.0.1



UNITY API REST

GET /cameras

https://<WebEndpoint_host>:8443/mt/api/rest/v1/cameras

Notas de implementación

Esta llamada recupera el nombre y IDs de cada cámara del sistema y sus atributos y capacidades. El parámetro **"verbosity"** determina la cantidad de información a recibir.

session: Parámetro donde debe ingresarse el valor del token de sesión que se obtuvo de la llamada **POST /login**.

GET **/cameras** Get a list of all cameras connected to the current server

The **verbosity** parameter can have one of the three following levels: **HIGH**, **MEDIUM**, **LOW**.
HIGH returns the full camera object including capability and links attributes.
MEDIUM returns the full camera object including the capability attribute, but excluding the links attribute.
LOW returns the full camera object excluding the capability and links attributes.

Parameters Try it out

Name	Description
x-avg-session string (header)	The session parameter returned by the login request x-avg-session
session string (query)	The session parameter returned by the login request session ←
verbosity string (query)	Specifies the amount of information to receive. For the camera link and capability attributes, select 'HIGH' Available values : HIGH, MEDIUM, LOW Default value : HIGH HIGH ←



UNITY API REST

GET /cameras

https://<WebEndpoint_host>:8443/mt/api/rest/v1/cameras

GET

https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/cameras?session=AXEAjv8KEKtYym0hGEz9hONb7jtez1gSFgoUdoUzg89yLaslFvp6_A0B2NIFPD0aEMrT2so3C0LuvGskce4PrjllIEFCh4REC8EfelkreSWhFC0EqB2Rtb2ppy2EyGBol...

Send

Params • Authorization Headers (7) Body Scripts Tests Settings

Query Params

☒ Key	Value	Description	⋮ Bulk Edit
☒ session	AXEAjv8KEKtYym0hGEz9hONb7jtez1gSFgoUdoUzg89yLaslFvp6_A0B2NIFPD0...		
☒ verbosity	LOW		
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers (14) Test Results ↺

{ } JSON ▾ ▶ Preview 🔗 Visualize ▾

```
1 {
2   "status": "success",
3   "result": {
4     "cameras": [
5       {
6         "id": "4xIx1DMwMLSMDVKMktNM9ZLTsw1MBAScHxdfeX1R0-5jYtYjX7vzw4CAA",
7         "name": "6.0C-H5A-B2(2846451)",
8         "location": "Unknown",
9         "apiType": "ONVIF_SOAP",
10        "available": true,
11        "connectionFailoverLevel": 0,
12        "connectionState": "CONNECTED",
```

200 OK • 12 ms • 1.4 KB 🔗 Save Response ⋮

Site Login View 1 X +

👁 Live 📺 Recorded 🔍 Search ▾ 📄 ▾

Search...

▼ KFD64-ZBOOK15G

🔍 6.0C-H5A-B2(2846451)

📁 Disconnected Devices



UNITY API REST

Media Payground

https://<WebEndpoint_host>:8443/mt/playground/rest/media

Media Playground

Esta opción permite verificar mediante la API como obtener información relacionada a los flujos de video y snapshots. En este caso particular se detalla la sintaxis para:

- Capturar snapshots de video en vivo
- Capturar snapshots de video grabado
- Visualización de Video en Vivo (Calidad Alta / Baja)
- Visualización de Video Grabado (Calidad Alta / Baja)

Avigilon Web Endpoint Playground

Important: The Avigilon Web Endpoint Playground should not be enabled in production environments
Ensure `enablePlaygrounds: true` is not in `WebEndpoint.config.yaml`

Getting Started

- **Generate a token to use the ACC Web Endpoint API**
 - Playground
 - Development
- **Error Codes**
- **API Capabilities and Versioning**

REST API

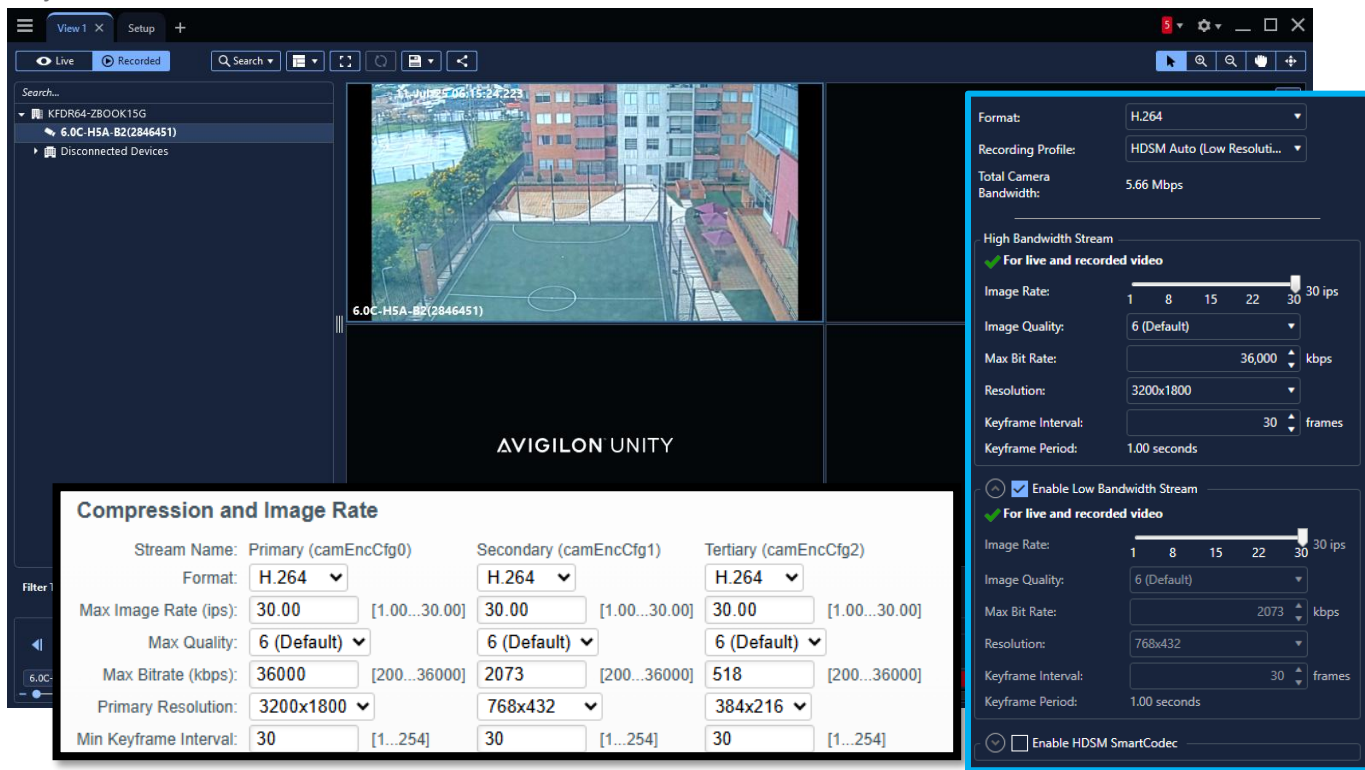
- **Route Playground** Test endpoints by making API calls
- **Media Playground** Verify video streams and camera snapshots



UNITY API REST

Generalidades

La cámara utilizada durante la elaboración de este documento fue **6.0C-H5A-B2** la cual se encuentra configurada a nivel de los flujos de video fue:



The screenshot displays the AVIGILON UNITY web interface. The main window shows a live video feed of an outdoor basketball court. The interface includes a top navigation bar with 'View 1' and 'Setup' tabs. A left sidebar contains a search bar and a list of devices, including 'KFDR64-ZBOOK15G' and '6.0C-H5A-B2(2846451)'. The right sidebar shows configuration settings for the selected camera. A 'Compression and Image Rate' panel is overlaid at the bottom left, and a 'High Bandwidth Stream' panel is overlaid on the right.

Compression and Image Rate

Stream Name: Primary (camEncCfg0)	Secondary (camEncCfg1)	Tertiary (camEncCfg2)
Format: H.264	H.264	H.264
Max Image Rate (ips): 30.00 [1.00...30.00]	30.00 [1.00...30.00]	30.00 [1.00...30.00]
Max Quality: 6 (Default)	6 (Default)	6 (Default)
Max Bitrate (kbps): 36000 [200...36000]	2073 [200...36000]	518 [200...36000]
Primary Resolution: 3200x1800	768x432	384x216
Min Keyframe Interval: 30 [1...254]	30 [1...254]	30 [1...254]

High Bandwidth Stream

Format: H.264
Recording Profile: HDSM Auto (Low Resoluti...
Total Camera Bandwidth: 5.66 Mbps

High Bandwidth Stream
✓ For live and recorded video

Image Rate: 1 8 15 22 30 30 ips
Image Quality: 6 (Default)
Max Bit Rate: 36,000 kbps
Resolution: 3200x1800
Keyframe Interval: 30 frames
Keyframe Period: 1.00 seconds

Enable Low Bandwidth Stream
✓ For live and recorded video

Image Rate: 1 8 15 22 30 30 ips
Image Quality: 6 (Default)
Max Bit Rate: 2073 kbps
Resolution: 768x432
Keyframe Interval: 30 frames
Keyframe Period: 1.00 seconds

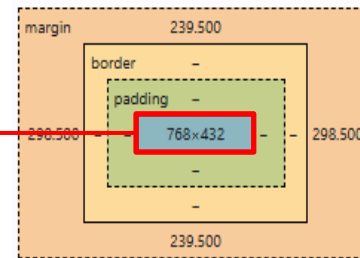
Enable HDSM SmartCodec



UNITY API REST

jpeg snapshot live

<https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/media?format=jpeg&cameraId=&session=undefined>



- Cuando se realiza la solicitud de un snapshot al visualizar video en vivo este siempre se realizará usando la resolución del flujo secundario.
- El tamaño en bytes de esta imagen para propósitos de almacenamiento es de **88KBytes**.

https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/media?format=jpeg&cameraId=4x1x1DMwMLSwMDVKMktNM9ZLTsw1MBAScHxdfcX1R05jYtYjX7vzw4CAA&session=AXEAv8KEKtYym0hGEz9hONb7jtez1gSFgoUdoUzg89yLasfVp6_A0B2NiFPD0aEMrT2so3C0LuvGskce4PrjliEFCh4REC8EfelkreSWWhFC0EqB2Rtb2ppY2EyGBoQtKyl2G5HQaKDKhXCxGkx_yoEdGVzdA

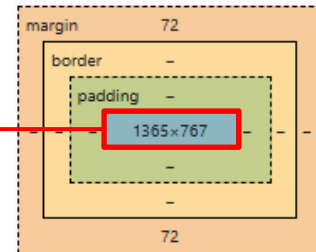
-  Base URL.
-  Camera ID.
-  Session ID.



UNITY API REST

jpeg snapshot recorded

<https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/media?t=20250711T035014.568Z&format=jpeg&camerald=&session=undefined>



- Cuando se realiza la solicitud de un snapshot al visualizar grabado en vivo este siempre se realizará usando la resolución del flujo Primario.
- El tamaño en bytes de esta imagen para propósitos de almacenamiento es de **1.656KBytes**.

https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/media?t=20250711T124322.327Z&format=jpeg&camerald=4xlx1DMwMLSwMDVVKMktNM9ZLTs w1MBAScHxdfeX1R05jYtYjX7vzw4CAA&session=AXEajv8KEKtYym0hGEz9hONb7jtez1gSFgoUdoUzg89yLasIfVp6_A0B2NiFPD0a EMrT2so3C0LuvGskce4PrjliEFCh4REC8EfelkreSWhFC0EqB2Rtb2ppY2EyGB0QtKyI2G5HQaQDKhXCxGkx_yoEdGVzdA

-  Base URL.
-  Camera ID.
-  Session ID.
-  Fecha/Hora (ISO 8601 GMT 0)



UNITY API REST

fmp4 video live with low quality

<https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/media?quality=low&cameraId=&session=undefined>



https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/media?quality=low&cameraId=4xlx1DMwMLSwMDVKMktNM9ZLTsw1MBAScHxdfeX1R0-5jYtYjX7vzw4CAA&session=AXEAjv8KEKtYym0hGEz9hONb7jtez1gSFgoUdoUzg89yLasIfVp6_A0B2NiFPD0aEMrT2so3C0LuVgSkce4PrjliEFCh4REC8EfelkreSWhFC0EqB2Rtb2ppY2EyGB0QtKyI2G5HQaKDKhXCxGkx_yoEdGVzdA

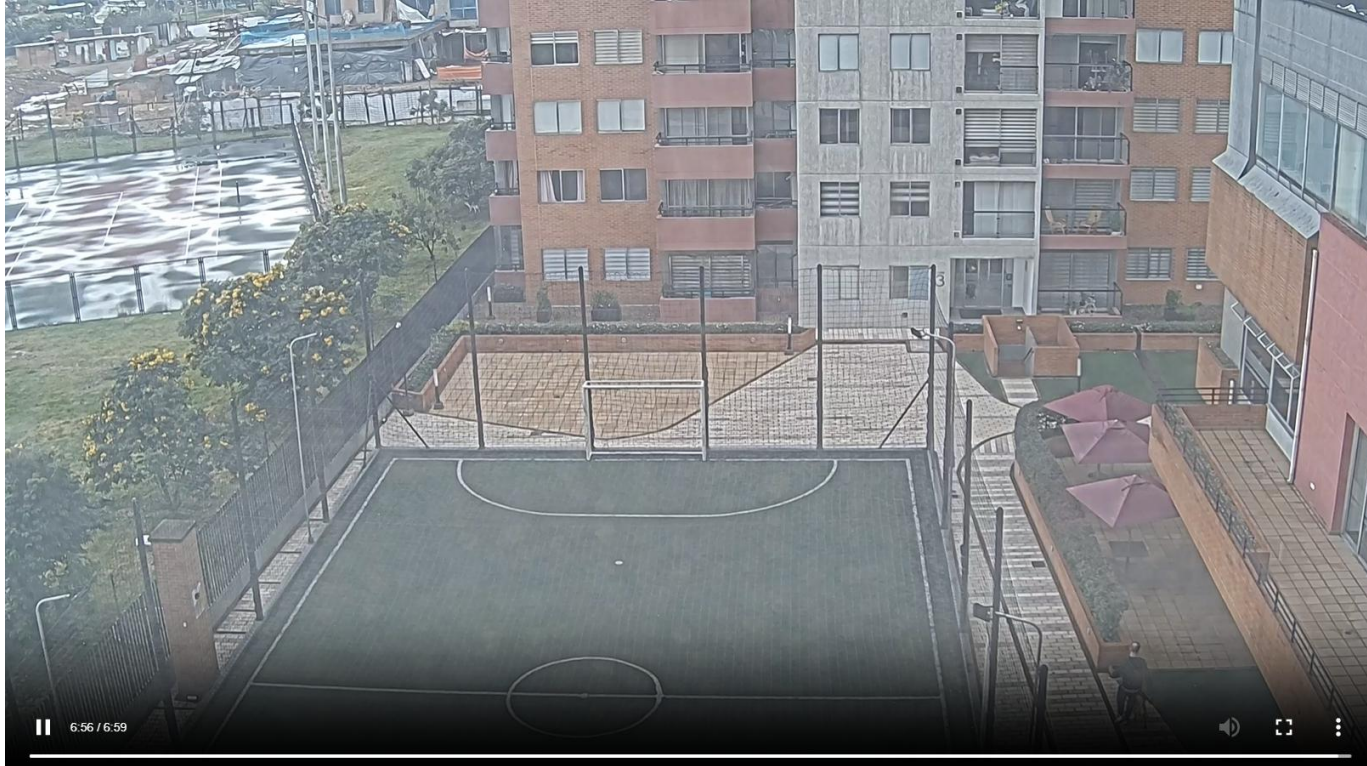
- Base URL.
- Camera ID.
- Session ID.



UNITY API REST

fmp4 video live with high quality

<https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/media?quality=high&camerId=&session=undefined>



https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/media?quality=high&camerId=4x1x1DMwMLSwMDVKMktNM9ZLTsw1MBASchXdfX1R0-5jYtYjX7vzw4CAA&session=AXEAjv8KEKtYym0hGEz9hONb7jte21gSFgoUdoUzg89yLasIfVp6_A0B2NiFPD0aEMrT2so3C0LuvGskce4PrjIIEFCh4REC8EfekreSWHFC0EqB2Rtb2ppY2EyGB0QtKyI2G5HQaKDKhXCxGkx_yoEdGVzdA

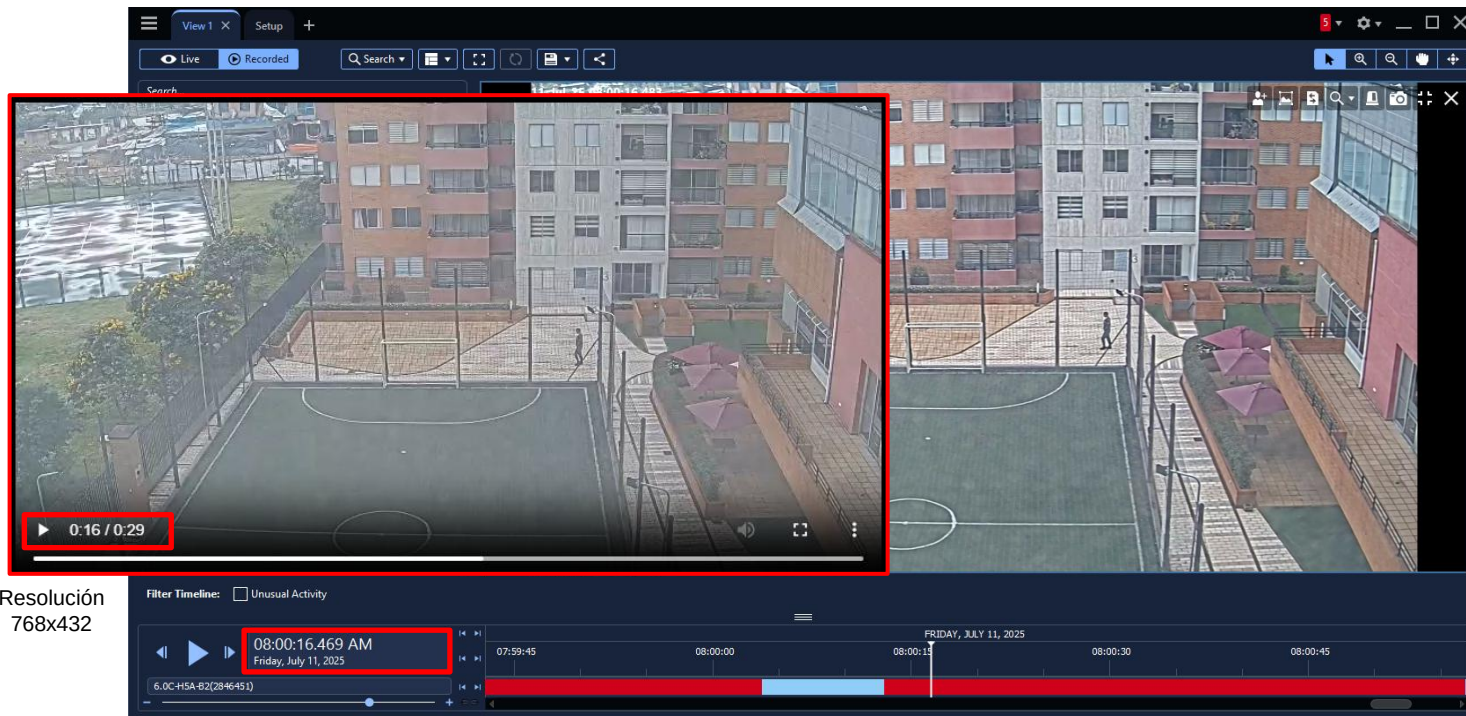
- Base URL.
- Camera ID.
- Session ID.



UNITY API REST

fmp4 video recorded with low quality

<https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/media?t=20250711T035014.568Z&quality=low&camerald=&session=undefined>



Resolución
768x432

- Base URL.
- Camera ID.
- Session ID.
- Fecha/Hora inicial video grabado(ISO 8601 GMT 0)
- Cantidad de tiempo de video grabado a visualizar después de la hora inicial(ISO 8601 GMT 0).

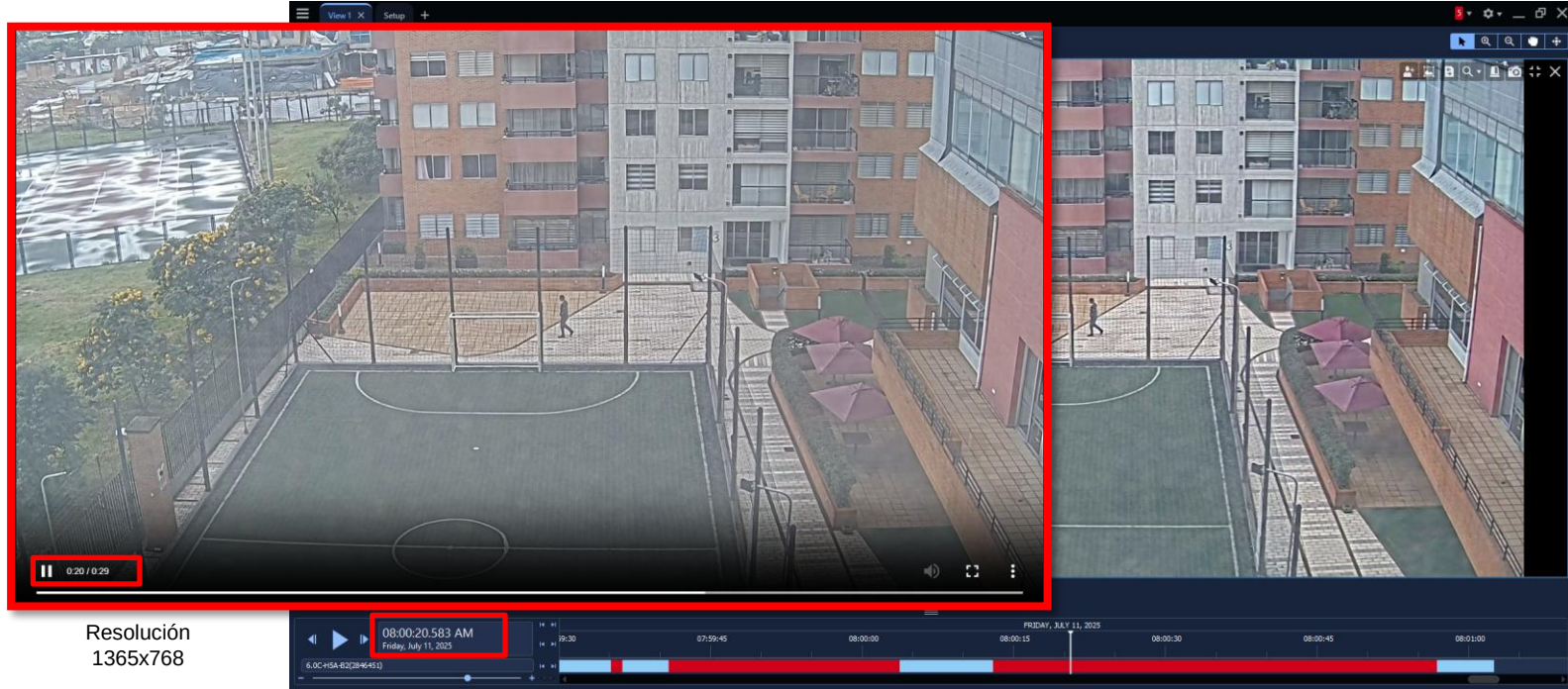
https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/media?t=20250711T130000.000Z&range=POYOMODT0H0M30S&quality=low&camerald=4xlx1DMwMLSwMDVKMktNM9ZLTsw1MBAScHxdfeX1R0-5jYtYjX7vzw4CAA&session=AXEAjv8KEKtYym0hGEz9hONb7jtezt1gSFgoUi3tSWGDKM6F_7cUVL0G5kr9UDaAaEJaVdOImU0cStM2_u3WygXoiEFCh4REC8EfelkreSWhFC0EqB2Rtb2ppY2EygBoQtKyl2G5HQaKDKhXCxGkx_yoEdGVzdA



UNITY API REST

fmp4 video recorded with high quality

<https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/media?t=20250711T035014.568Z&quality=high&camerald=&session=undefined>



https://localhost:8443/mt/api/rest/v1/media?t=20250711T130000.000Z&range=POYOM0DT0H0M30S&quality=high&camerald=4xIx1DMwMLSwMDVKMktNM9ZLTsw1MBAScHxdfeX1R0-5jYtYjX7vzw4CAA&session=AXEAjv8KEKtYym0hGEz9hONb7jtez1gSFgoUi3tSWGDKM6F_7cUUVL0G5kr9UDaAaEJaVdOIuU0cStM2_u3WygXoiEFCh4REC8EfelkreSWhFC0EqB2Rtb2ppY2EyGB0QtKyl2G5HQaKDKhXCxGkx_yoEdGVzdA





Solving for safer
communities
schools
hospitals
stadiums
businesses
everywhere



MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2023 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.